

AUTOMATIQUE - SLCI

I - INTRODUCTION - ASPECTS GÉNÉRAUX

1. Définition

Le substantif « automatique » a été utilisé pour la première fois en 1914 dans un article Essai sur l'automatique publié par Torres y Quevedo dans la revue de l'Académie Royale des Sciences de Madrid.

Le Petit Larousse Illustré propose les définitions suivantes :

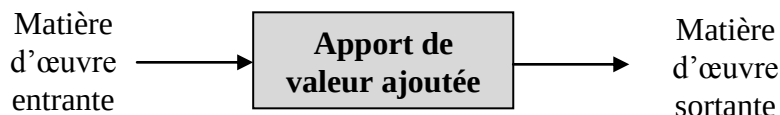
Automatique : Science et technique de l'automatisation. qui étudient les méthodes scientifiques et les moyens technologiques utilisés pour la conception et la construction de systèmes automatiques.

Automatisation : Exécution automatique de tâches industrielles, administratives ou scientifiques, sans intervention humaine.

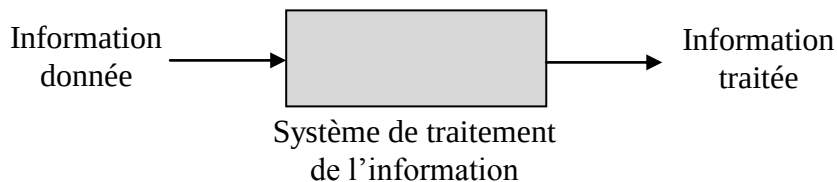
L'automatique peut donc se définir comme un ensemble de théories mathématiques et une technique de raisonnement concernant la prise de décision et la commande de systèmes. La dénomination anglaise « *automatic control* » est plus explicite puisqu'elle précise la notion de commande. Le terme anglais « *control* » est un faux ami à ne surtout pas traduire par contrôle : il signifie commande.

L'automatique ne s'est longtemps appliquée qu'aux systèmes mécaniques, électroniques et électromécaniques, mais maintenant elle est aussi utilisée en gestion, biologie, économie, etc.

Un système au sens général du terme peut se représenter par le schéma ci-dessous, s'il est automatique alors une partie de la valeur ajoutée est obtenue par traitement d'informations.



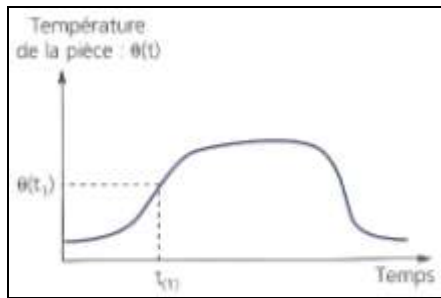
Dans un système automatique, on trouve une partie qui traite des informations, celle-ci prise isolément peut aussi être considérée comme un système.



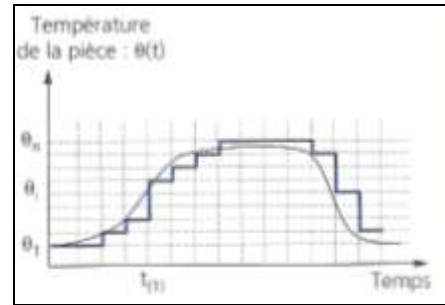
D'une manière générale, une information qui porte sur la valeur d'une grandeur physique est du type analogique, par exemple la température de la pièce.

- Une **information est analogique** si elle peut prendre continûment toutes les valeurs sur un intervalle borné par deux valeurs extrêmes.

Dans la pratique, seule la grandeur physique est analogique. Le prélèvement de l'information au moyen d'un capteur ayant une certaine précision conduit à une limitation de la définition de cette information.



Information analogique



Information échantillonnée

Sur l'échelle des temps numérisée (abscisses), on fait apparaître un échantillonnage, c'est-à-dire un prélèvement discret des valeurs de cette information. Sur un système classique, la période d'échantillonnage est de l'ordre de la milliseconde.

Sur l'échelle des valeurs de la grandeur (ordonnées), on fait apparaître une quantification d'autant plus fine que l'on souhaite une définition précise de la grandeur. Une quantification binaire sur 10 chiffres binaires correspond à $2^{10} = 1024$ valeurs possibles de la grandeur sur un intervalle donné.

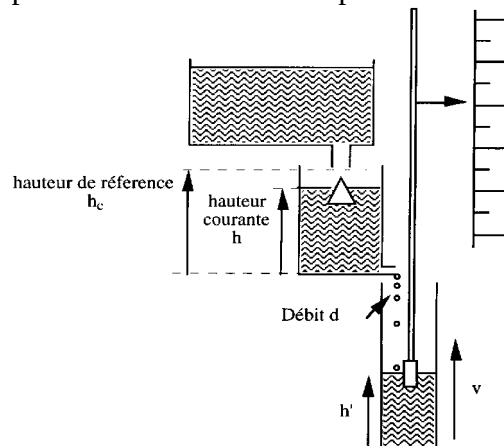
- Une **information numérique** est définie suivant un format de nombre limité, elle ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs sur un intervalle donné.

- Une **information logique** ou tout ou rien (TOR) est un cas particulier d'information numérique où le nombre de valeurs possibles est de deux.

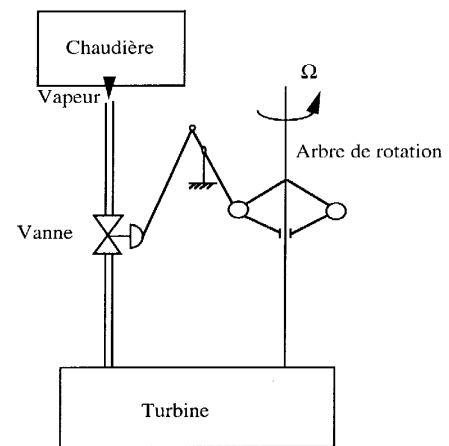
2. Bref historique

L'histoire des systèmes automatiques peut se diviser en trois époques :

La première période que l'on peut qualifier de préhistoire de l'automatique s'étend de l'antiquité au milieu du siècle dernier. Des inventeurs géniaux ont conçu des systèmes automatiques de manière purement intuitive. Exemples :



L'horloge automatique à eau de Ktesibios (250 avant J.C.)



Le régulateur de Watt (1788)

La seconde période à partir du XIX^{ème} siècle, est caractérisée par la théorie du bouclage (Routh 1872, Maxwell 1868 et Hurwitz 1890) et les applications de l'algèbre de Boole.

L'étude des systèmes bouclés doit beaucoup à l'approche fréquentielle de Nyquist, Bode, et autres à la fin de la seconde guerre mondiale.

La troisième période débute avec les années cinquante. L'apparition de calculateurs numériques révolutionne le monde de l'automatique. La puissance de calcul disponible fait naître les méthodes dites de l'automatique moderne ou avancée.

3. But de l'automatique

Réaliser un système automatique, c'est concevoir un système capable d'effectuer une ou plusieurs opérations sans l'intervention de l'homme.

Les systèmes automatiques permettent :

- de réaliser les opérations trop complexes, pénibles ou délicates et ne pouvant être confiées à l'homme (ex : atterrissage d'un engin spatial sur la lune, etc.)
- de substituer la machine à l'homme dans des opérations trop répétitives ou dénuées d'intérêt (ex : boîte de vitesse automatique, appareillage électroménager. etc.)
- d'accroître la précision. Par exemple un obus tiré par un canon aura un point de chute appartenant à un certain domaine lié aux imperfections et aux perturbations. A contrario, un missile téléguidé dont la position, vitesse et accélération sont mesurées à tout instant atteindra sa cible avec une bien meilleure précision.
- de permettre une action sur la stabilité. Par exemple un oscillateur entretenu sera surveillé par un dispositif qui lui évitera de diverger ou de cesser d'osciller. Inversement, un système en équilibre naturellement instable pourra être stabilisé.

4. Différents types de systèmes automatisés

Il existe deux grands types de systèmes automatiques :

- *les systèmes logiques combinatoires et séquentiels*, câblés ou programmés, qui n'ont pas nécessairement une structure bouclée, c'est à dire ne prenant pas nécessairement en considération une mesure de l'état courant du système. De plus l'automatisation porte sur un nombre fini d'opérations prédéterminées dans leur déroulement. Par exemple un programmeur de machine à laver automatique est un tel système. De tel systèmes sont appelés systèmes à « événements discrets » ou encore « automatismes séquentiels ».
- *les systèmes asservis*, fonctionnant en régulation de maintien ou en poursuite d'une loi de référence. Dans le cas des systèmes asservis, toutes les situations possibles n'étant pas prévisibles (arrivée d'une perturbation par exemple), le déroulement des opérations ne peut être prédéterminé à l'avance. Les systèmes asservis sont nécessairement bouclés, c'est à dire qu'une mesure de la situation est en permanence prise en considération dans la détermination de la commande. En général, les variables traitées sont des variables à variation continue en amplitude, on parle alors de système « continu » ou « analogique ». Lorsque les informations sont traitées par un calculateur les variables sont échantillonnées dans le temps, on parle alors de système « discret » ou « numérique » : par exemple un pilote automatique d'avion est un tel système.
- *les systèmes complexes*, pouvant présenter simultanément des aspects séquentiels et continus.